FBD og KD

Vi starter med at tegne FBD og KD for stangen, når venstre ende er trykket en lille vinkel θ ned (se under opgavebilledet). Vi regner **mod uret som positiv**, og det er netop den vej, stangen drejer, når venstre ende går ned.

Stangen er ensartet, og O sidder i midten, så G ligger i O. Tyngden går gennem O og giver intet moment. Derfor er fjederen ikke spændt i ligevægt. Når venstre ende flytter L/2·θ ned, trykker fjederen opad med F_s = k·L/2·θ. På KD er a_G = 0, fordi G ikke flytter sig. Der er kun I_O·α.

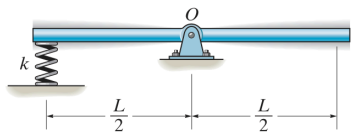
Del 1 - Inertimoment om O

O falder sammen med G, så inertimomentet om O er det for en slank stang om midten:

$$I_G = \frac{1}{12} m l^2$$

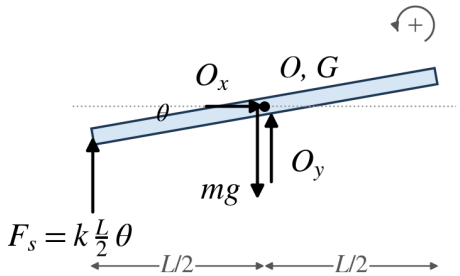
$$I_O := \frac{1}{12} \cdot m \cdot L^2 \rightarrow \frac{L^2 \cdot m}{12}$$

22–15. Determine the natural period of vibration of the uniform bar of mass m when it is displaced downward slightly and released.



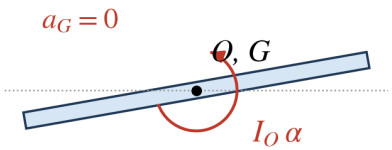
Prob. 22–15

FBD



=

KD



Non-Commercial Use Only

Del 2 - Bevægelsesligningen

Vi tager momenter om den faste akse O:

$$\Sigma F_n = m(a_G)_n = m\omega^2 r_G$$
$$\Sigma F_t = m(a_G)_t = m\alpha r_G \quad (17\text{–}16)$$
$$\Sigma M_O = I_O \alpha$$

Pin-kræfterne og tyngden går gennem O. Kun fjederkraften giver moment. Den har armen L/2 og drejer stangen tilbage med uret, altså negativ:

$$F_s := \frac{k \cdot \theta \cdot L}{2} \rightarrow \frac{\theta \cdot L \cdot k}{2}$$

$$Eq_M := \frac{-F_s \cdot L}{2} = I_O \cdot \alpha \rightarrow \frac{-\left(\theta \cdot L^2 \cdot k\right)}{4} = \frac{\alpha \cdot L^2 \cdot m}{12} \qquad (1)$$

Vi isolerer α = θ i (1):

$$\alpha := Eq_M \xrightarrow{solve,\alpha} \frac{-\left(3 \cdot \theta \cdot k\right)}{m}$$

Non-Commercial Use Only

Del 3 - Egenfrekvens og periode

Det er en fri svingning af formen $\theta + \omega_n^2 \cdot \theta = 0$:

$$\ddot{x} + \omega_n^2 x = 0 \qquad (22\text{–}16)$$

Faktoren foran θ er ω_n^2. Vi aflæser:

$$\omega_n := \sqrt{\frac{3 \cdot k}{m}} \rightarrow \sqrt{3} \cdot \sqrt{\frac{k}{m}} \qquad (2)$$

Perioden findes med:

$$\tau = \frac{2\pi}{\omega_n} \qquad (22\text{–}12)$$

$$\tau := \frac{2 \cdot \pi}{\omega_n} \rightarrow \frac{2 \cdot \sqrt{3} \cdot \pi}{3 \cdot \sqrt{\frac{k}{m}}}$$

Konstanten foran √(m/k) er 2π/√3:

$$\frac{2 \cdot \pi}{\sqrt{3}} = 3.628$$

Non-Commercial Use Only

Hermed får vi svaret til opgaven, τ ≈ 3,63·√(m/k):

$$\tau \to \frac{2 \cdot \sqrt{3} \cdot \pi}{3 \cdot \sqrt{\frac{k}{m}}}$$

Non-Commercial Use Only

Plot - Hvordan ser svingningen ud?

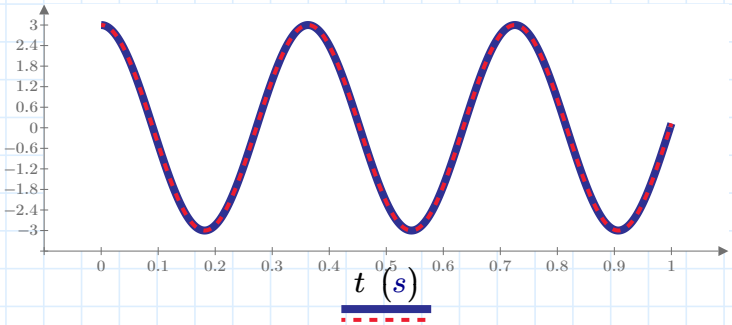
Opgaven er symbolsk, så vi vælger eksempelværdier og slipper stangen fra $\theta_0 = 3°$. Vi regner ω_n fra momentligningen for to meget forskellige længder: blå er L = 0,5 m, rød stiplet er L = 2 m.

$$m_{eks} := 2\ kg \qquad k_{eks} := 200\ \frac{N}{m} \qquad \theta_0 := 3\ deg$$

$$L_1 := 0.5\ m \qquad L_2 := 2\ m$$

$$\omega_1 := \sqrt{\frac{k_{eks} \cdot \left(\frac{L_1}{2}\right)^2}{\left(\frac{1}{12} \cdot m_{eks} \cdot {L_1}^2\right)}} = 17.321\ \frac{rad}{s} \qquad \omega_2 := \sqrt{\frac{k_{eks} \cdot \left(\frac{L_2}{2}\right)^2}{\left(\frac{1}{12} \cdot m_{eks} \cdot {L_2}^2\right)}} = 17.321\ \frac{rad}{s}$$

$$\tau_1 := \frac{2 \cdot \pi}{\omega_1} = 0.363\ s \qquad \tau_2 := \frac{2 \cdot \pi}{\omega_2} = 0.363\ s \qquad t := 0\ s, 0.002\ s .. 1\ s$$



$\theta_0 \cdot \cos(\omega_1 \cdot t)\ (deg)$

$\theta_0 \cdot \cos(\omega_2 \cdot t)\ (deg)$

De to kurver ligger oven i hinanden. Stangens længde ændrer altså ikke svingningen, præcis som $\tau = 2\pi \cdot \sqrt{(m/(3k))}$ siger.

Non-Commercial Use Only